
HIPERTENSION PORTAL

Hipertensión portal

“Se define como el incremento patológico de la presión hidrostática intravascular en el sistema porta”

► GILBERT Y COLS

► 1900

Historia

- ❖ EGIPTO:

Papiros de Ebers (relación entre ascitis y enfermedad hepática)

- ❖ 1877. ECK:

Sugirió la aplicación de un Shunt porto cava en ascitis.

- ❖ 1894. Banti:

aconseja la esplenectomía en hipertensión portal





- ❖ 1900, Gilbert y Cols:
Acuña el termino Hipertensión portal
- ❖ 1912, Lenoir:
Primer Shunt porto cava termino lateral
- ❖ 1912, Rosenstein:
Primera derivación porto cava laterolateral
- ❖ 1936, Craaford y Frenckner:
Aplican por primera vez escleroterapia



- ❖ 1949 Boerma

Introduce la ligadura transesofágica de varices

- ❖ 1963 De Rosende-Alves

Emplea injertos para Shunt meso cava

- ❖ 1967 Warren

Emplea derivaciones selectivas usando prótesis esplenorrenal distal y porta cava de pequeño tamaño.





- ❖ 1977 Sugiura y Futagawa

Introducen la desvascularización esofagogastrica modificada, usando corte esofágico y esplenectomía.

- ❖ 1985 Millikan

Efectúa derivaciones esplenorrenal central

- ❖ 1986 Orloff

Implanta la derivación portocava termino lateral como manejo de urgencia.

- ❖ 90's



Valores

- ❖ Presión venosa portal (5 mmHg – 10 mmHg)
- ❖ Síndrome clínico caracterizado por el aumento de la presión venosa portal cuando el gradiente de presión sobrepasa los 10 mmHg.

$$\text{GPVH} = \text{PVP} - \text{PVCi}$$



Presentaciones Anatómicas

- ❖ Bazo ectópico
- ❖ Bazo accesorio
- ❖ Esplenosis peritoneal y pleural

Fisiología

- ❖ Principal responsable de función hemocaterética
- ❖ Órgano hematopoyético en etapa fetal
- ❖ Forma parte del sistema inmune lgg.

Hiperesplenismo: hiperfunción

- ❖ Esplenomegalia
- ❖ Disminución de glóbulos rojos, blancos, plaquetas

Indicaciones de esplenectomía

- ❖ Enfermedades hematológicas
- ❖ Tesaurosismosis
- ❖ Rotura de bazo
- ❖ Resecciones oncológicas
- ❖ Patologías propias del bazo:
 - Quiste Hidatídico
 - Pseudo quistes
 - Tumores primitivos

Enfermedades Hematológicas

❑ Anemia, Esplenomegalia, Ictericia

❖ Esferocitosis hereditaria

- Enfermedad autosómica dominante
- Asociada a patología ósea, litiasis vesicular
- Crisis aplásticas hemolíticas, esplenomegalia dolorosa

❖ Anemia Hemolítica por hemoglobinopatía

- Beta talasemia - Hb F
- Alfa talasemia - Hb H

- 
- ❖ Púrpura trombocitopénica
 - ❖ Síndromes mieloproliferativos crónicos
 - Policitemia vera
 - Leucemia mieloide crónica
 - Mielo fibrosis idiopática
 - ❖ Síndrome linfoproliferativo
 - ❖ Enfermedad de Hodking y no Hodking

Patologías propias del bazo

- ❖ Abceso esplénico
 - Fiebre, esplenomegalia, leucocitosis, dolor
 - Causa mas frecuentes: endocarditis bacteriana, infarto, postraumáticas,
- ❖ Quistes no parasitarios
- ❖ Pseudoquistes
- ❖ Tumores

Roturas espontáneas

❖ Infecciosas

- Mononucleosis, paludismo, fiebre tifoidea.

❖ Abscesos esplénicos

❖ Quistes esplénicos

❖ Pseudoquistes esplénicos

❖ Amiloidosis

❖ Leucemias

❖ Tumores

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

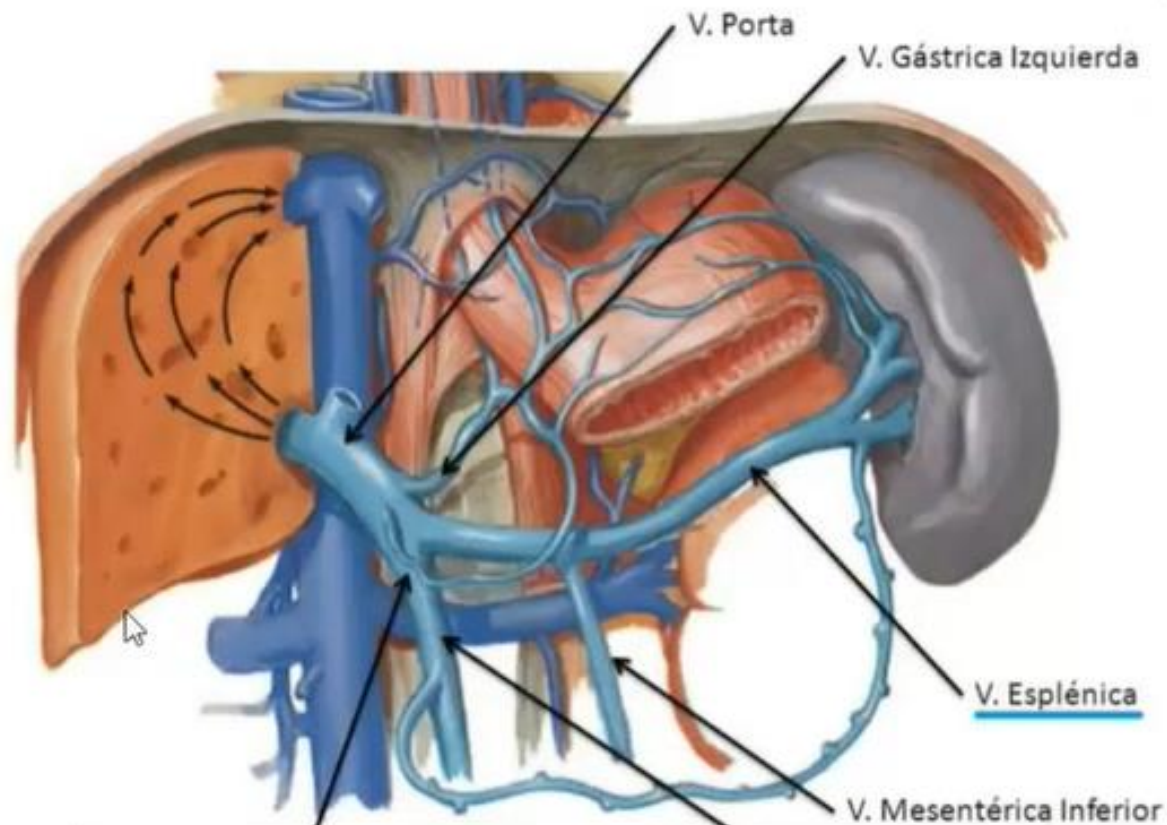
Dejar de compartir

Ocultar

Complicaciones post esplenectomía

- ❖ Abceso subfrénico izquierdo
- ❖ Neumopatías
- ❖ Hipertermia aislada
- ❖ Riesgo aumentado de infecciones
- ❖ Trombosis del sistema venos profundo
- ❖ Trombosis del sistema venoso portal

Anatomía del sistema portal



V. Gá

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

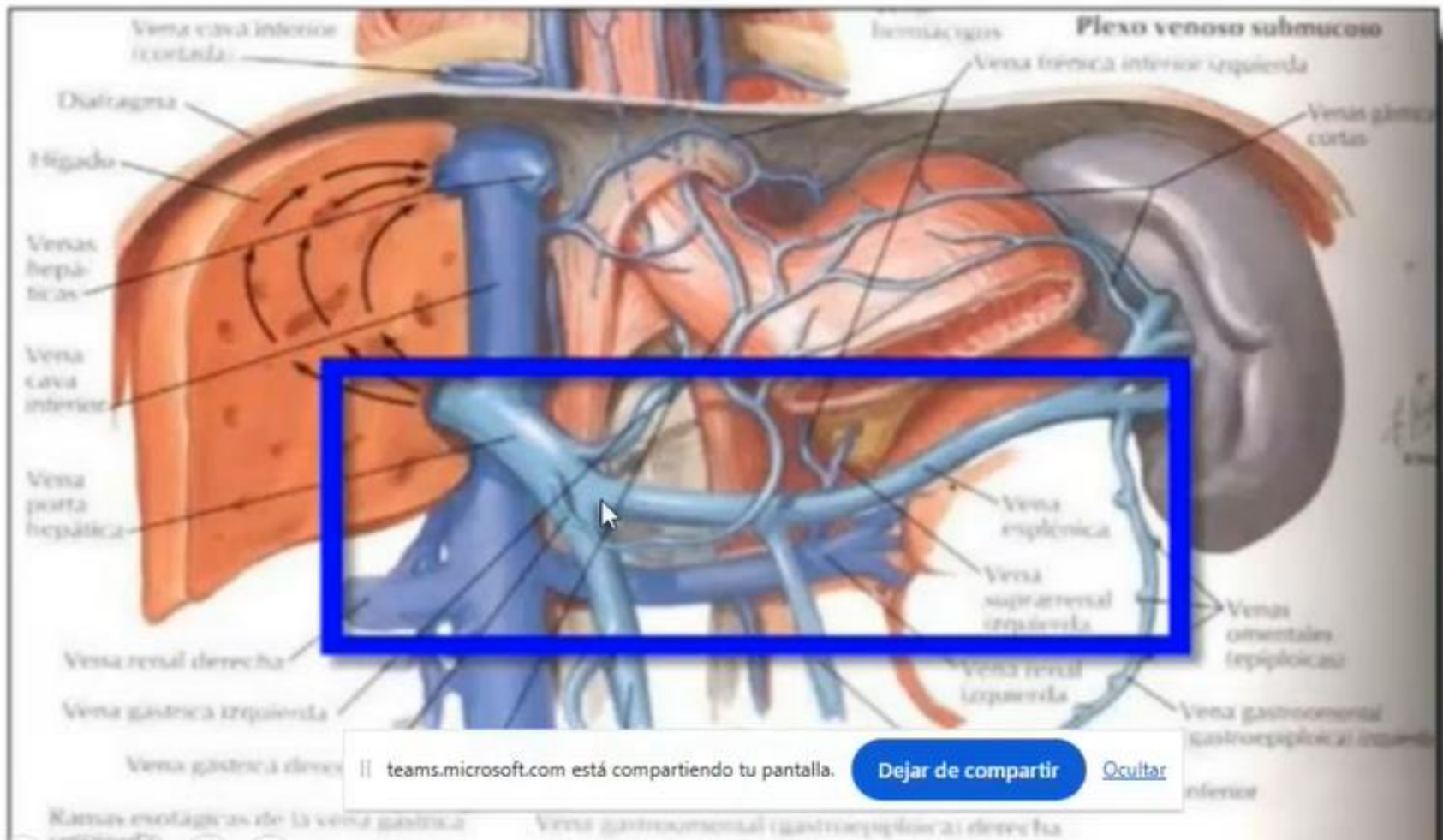
Dejar de compartir

Ocultar

superior

HIPERTENSION PORTAL

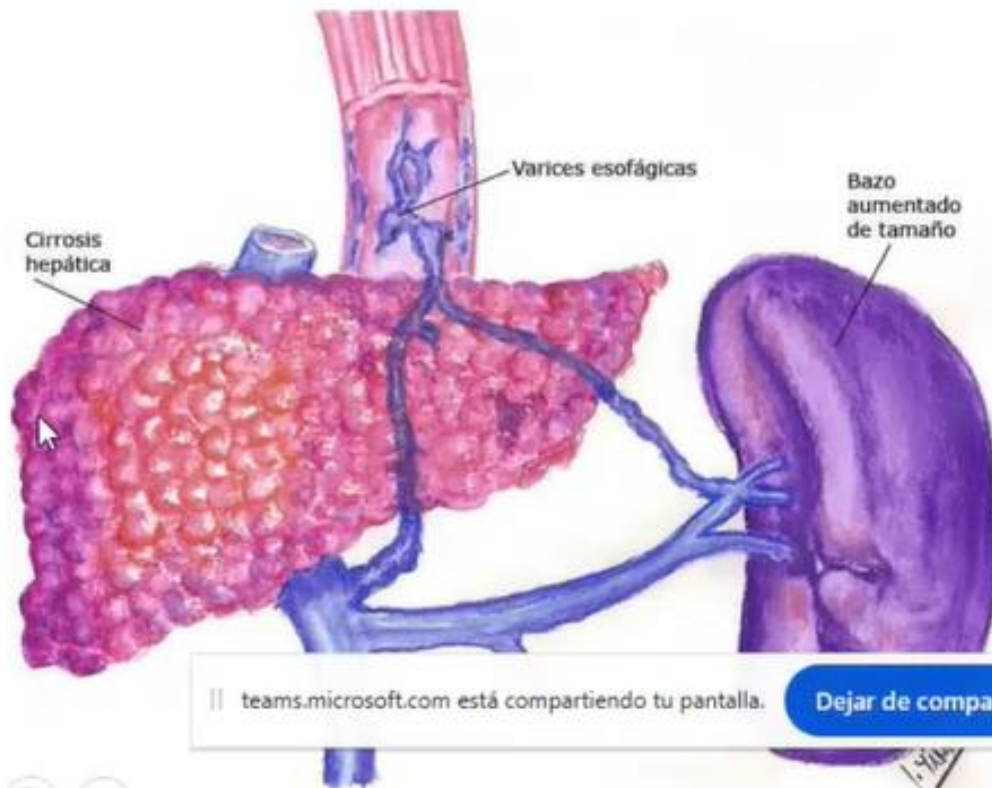
ANATOMIA DE LA VENA PORTA





Ocultar

Consecuencias anatómicas de la HT Portal

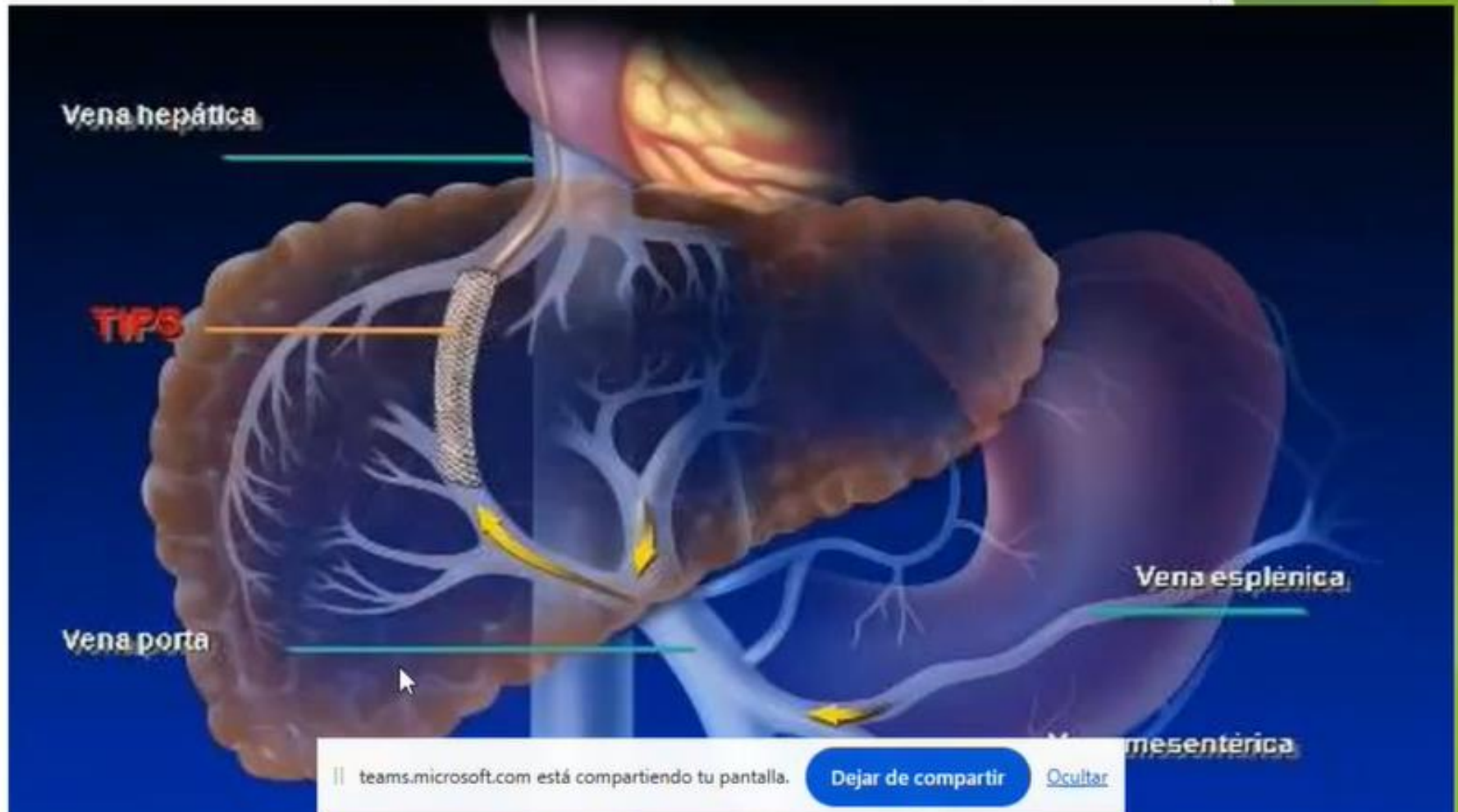


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

Endoprótesis para el tratamiento



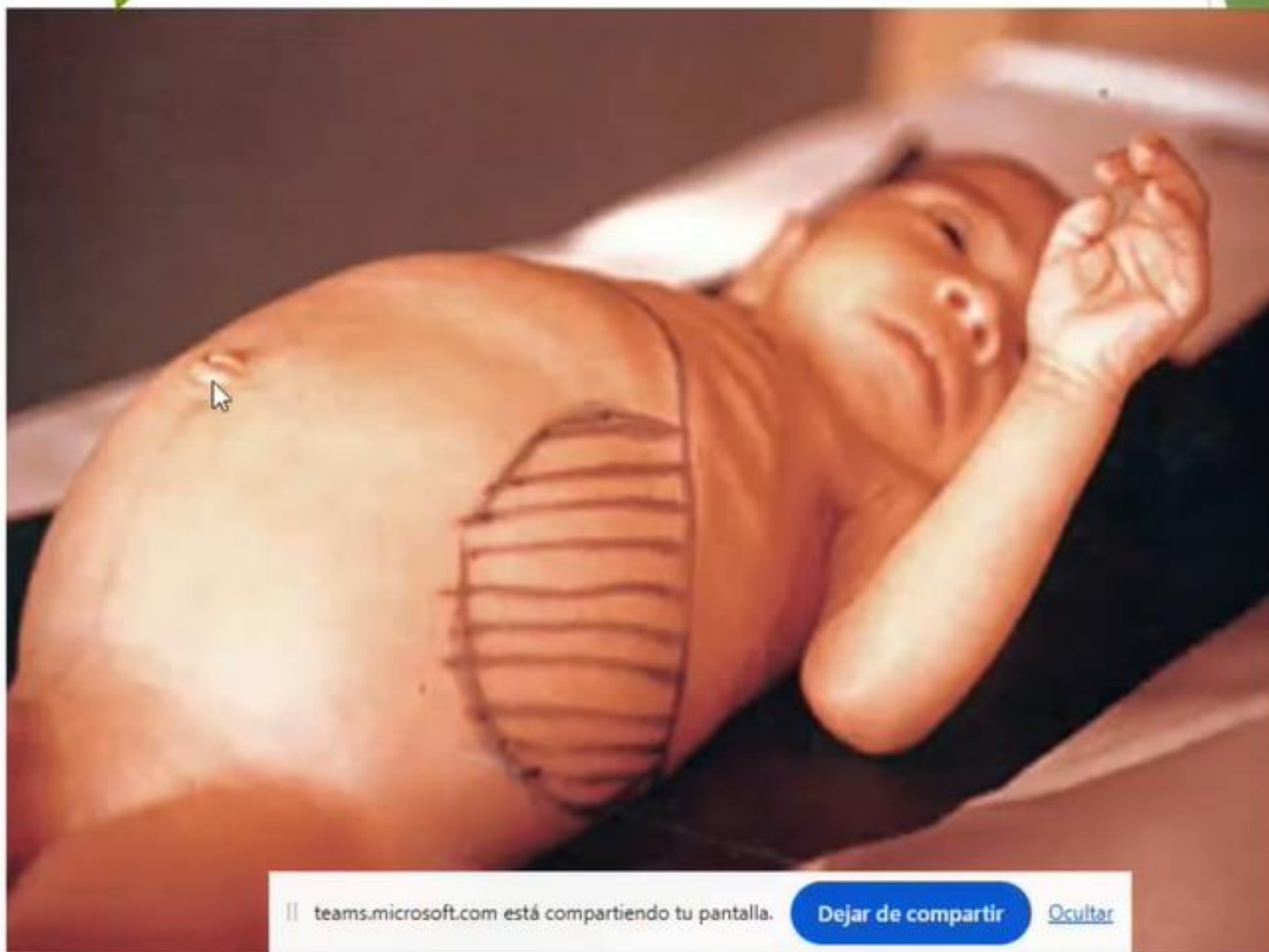
HIPERTENSION PORTAL

CUADRO CLINICO



HIPERESPLENISMO

- Esplenomegalia
- Leucopenia menor de 4000/ml
- Trombocitopenia ↓ 100.000/ml
- Anemia



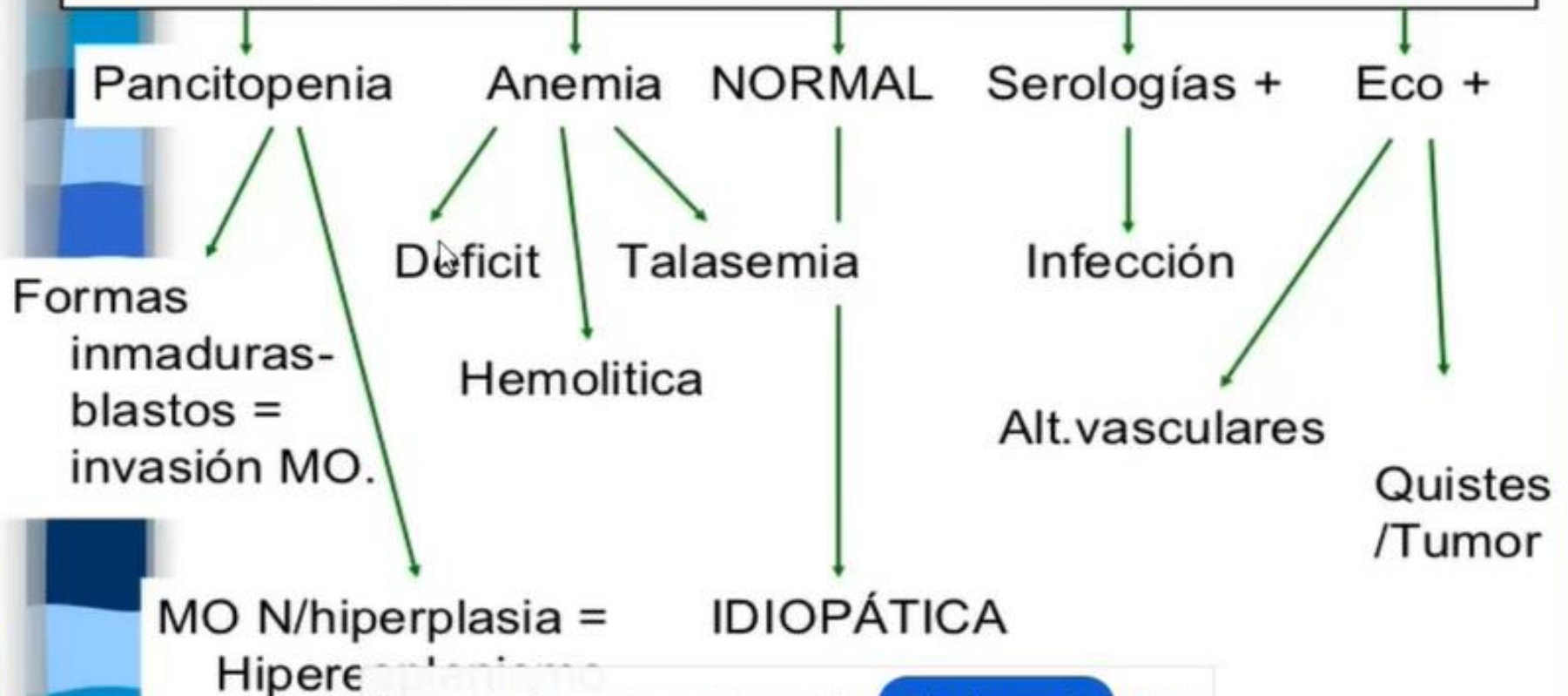
|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

ACTITUD DIAGNÓSTICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



Hiperesplenismo

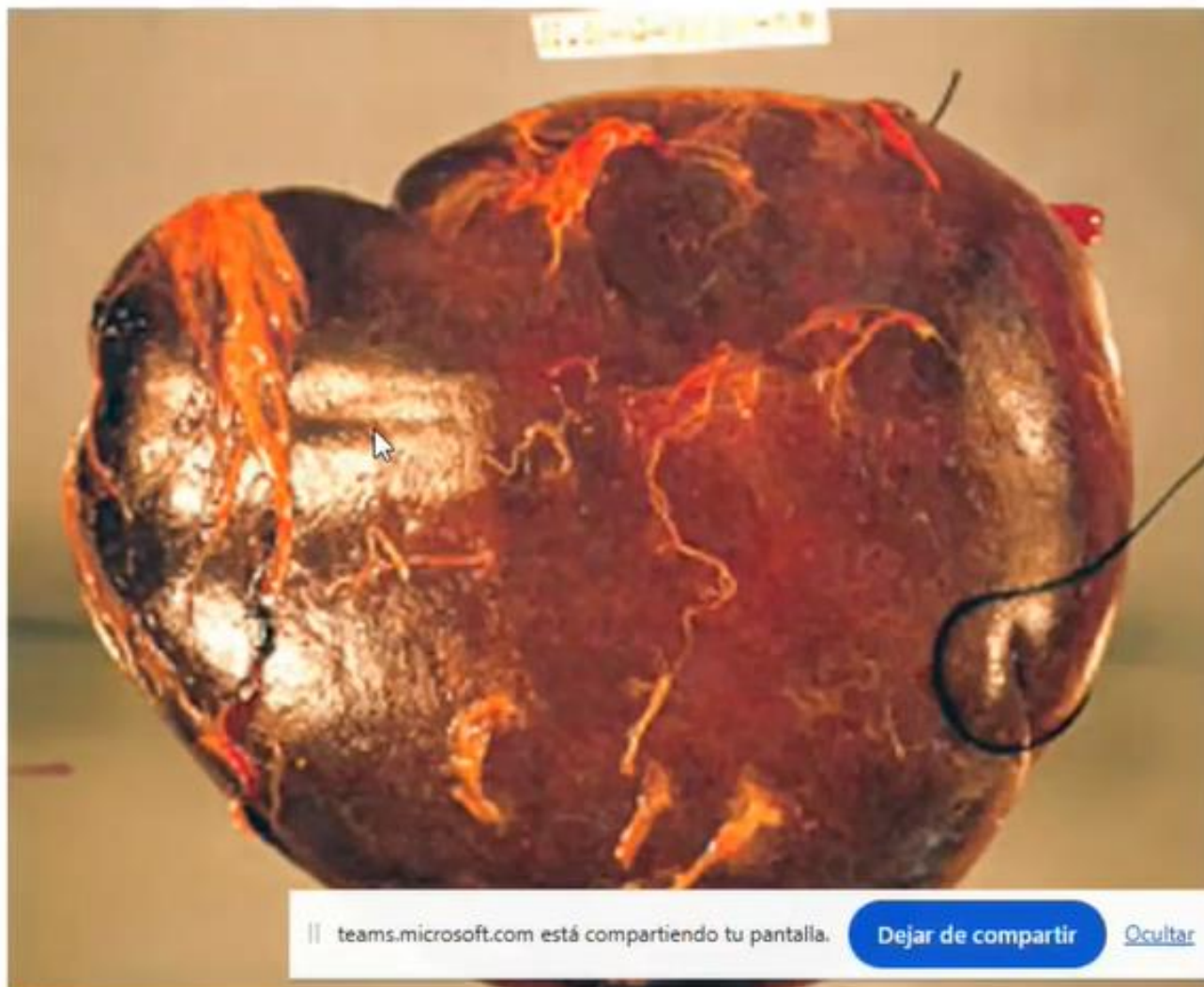


Med Intensiva. 2016;40:592-4

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



Tomografía en hiperesplenismo



“El que sólo sabe medicina,
ni medicina sabe”.

(José de Letamendi)

A decorative graphic on the right side of the slide consisting of several overlapping, semi-transparent green triangles and polygons of varying shades, creating a modern, abstract design.

TUMORES GIST

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

Introducción

- Neoplasias mesenquimales más frecuentes del tracto gastrointestinal.
- Derivado de las células intersticiales de Cajal, que son parte del sistema nervioso autonómico del intestino.

Fig. 1. *Cancer* 2002; 28 Suppl 5:S39-51.

TEGI

- Son neoplasias raras, corresponden al 3% de las neoplasias gastro intestinales.
- Nacen de las células estromales de Cajal. Pueden tener diferenciación fuso celular 70% y epitelioides 30%.
- El diagnóstico se hace en base a las características morfológicas y con pruebas inmuno histoquímicas.

TEGI

- Es la neoplasia no epitelial más frecuente del tracto digestivo.
- 50 70 % estómago.
- 20 a 30 % yeyuno ileon.
- 5 a 15 % colon.
- 5 % esófago.
- Existen de localización extra digestiva.

TEGI

- Marcan bien a CD 117. CD 34, coincidiendo con las características de la célula de Cajal.
- Pueden tener diferenciación hacia otros tipos celulares.
- Tratamiento quirúrgico es el de elección.

Epidemiología.

- Incidencia es 4-5000 por año.
- Edad media es 60.(40-80)
- Predominantemente en varones.
- 10% - 30% son altamente malignos.
- Tasa de supervivencia a los 5 años(28 –60%)
- Localizaciones:
 - Estomago (60%), intestino delgado (30%), colon (5%), esofago (5%).
 - Raramente en mesenterio, omento, retroperitoneo.

Presentación

- Incidental/asintomático – 20%
 - mediana 2.7 cm
- Sintomático – 70%
 - mediana 8.9 cm
- Autopsia – 10%
 - mediana 3.4 cm

Síntomas

- Los síntomas dependen de la localización y el tamaño del tumor
- Incluyen:
 - Dolor abdominal 20-50%
 - Disfagia 40%
 - Sangrado gastrointestinal 50%
 - Síntomas e obstrucción intestinal 10-30%
 - Pequeños tumores pueden ser asintomáticos 20%

Macroscopía

- Oscila entre los 0.8 y los 38 cm.
- Los GISTs pequeños aparecen como nódulos serosos, intramurales o submucosos.
- Los grandes suelen tener crecimiento exofítico hacia la luz.
- Ulceran la mucosa (20-30%), aunque esto no implica agresividad.
- Pueden protruir hacia la superficie serosa, con gran componente extraparietal que enmascara su origen digestivo.
- Al corte están bien delimitados.
- son lobulados y de aspecto arremolinado.



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

Gastric GIST - Tumoral nodules under the gastric mucosa



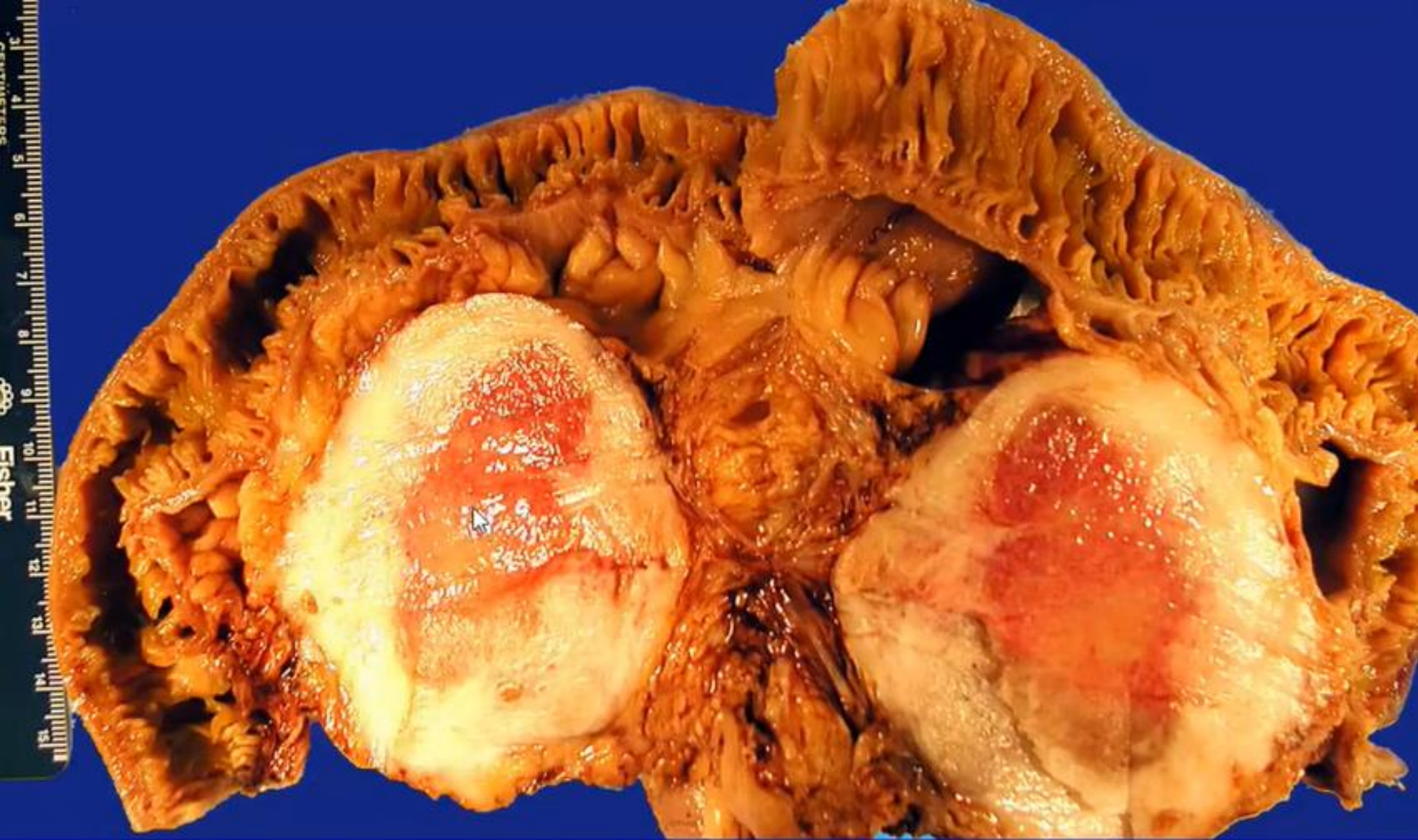
1 cm

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

Gastric GIST

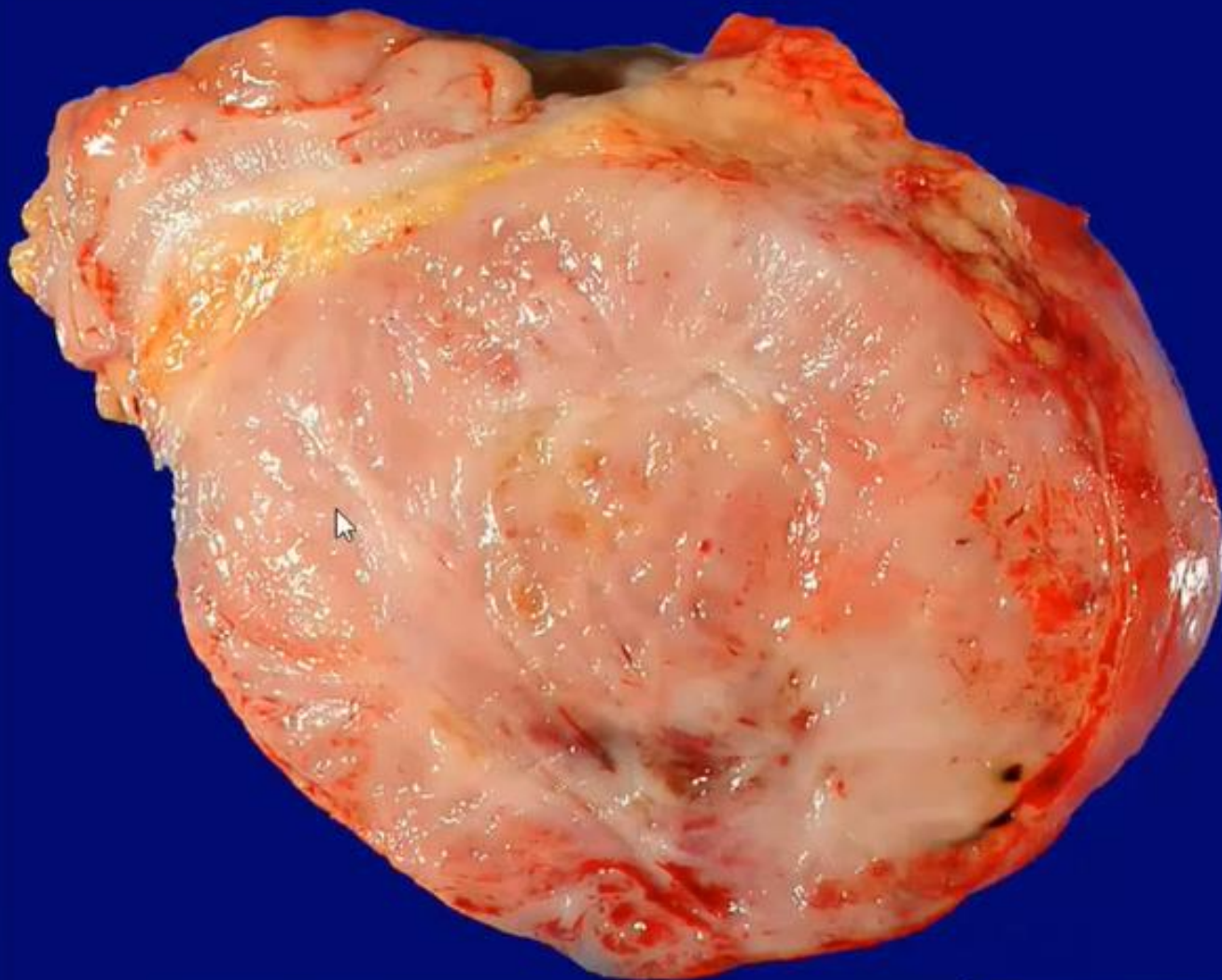


GIST tumor arising in small bowel. Note the mass lies underneath and is separate from the bowel mucosa. The deep location of the tumor necessitates deep mucosal biopsies in many cases.

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

Colonic GIST

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

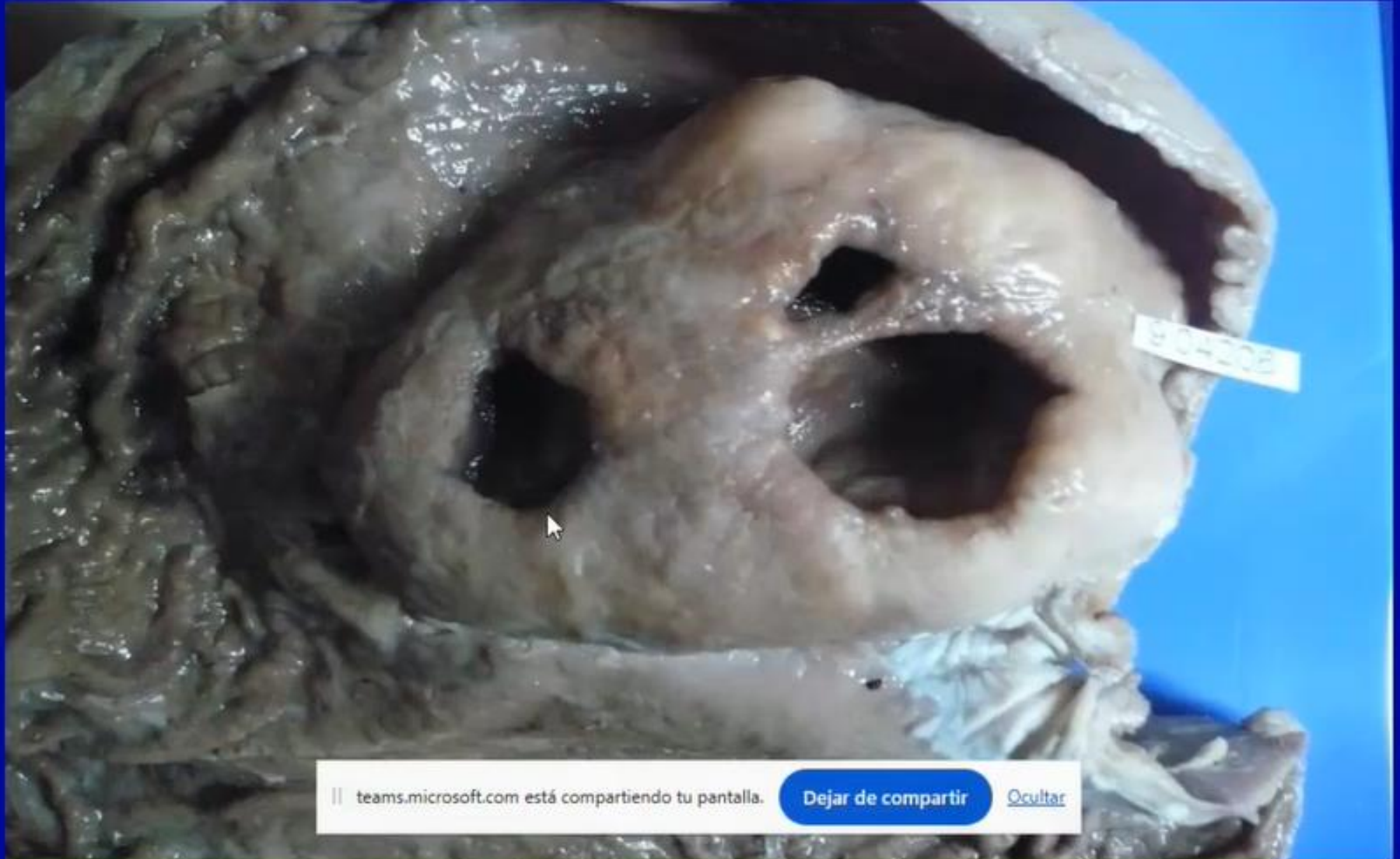


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

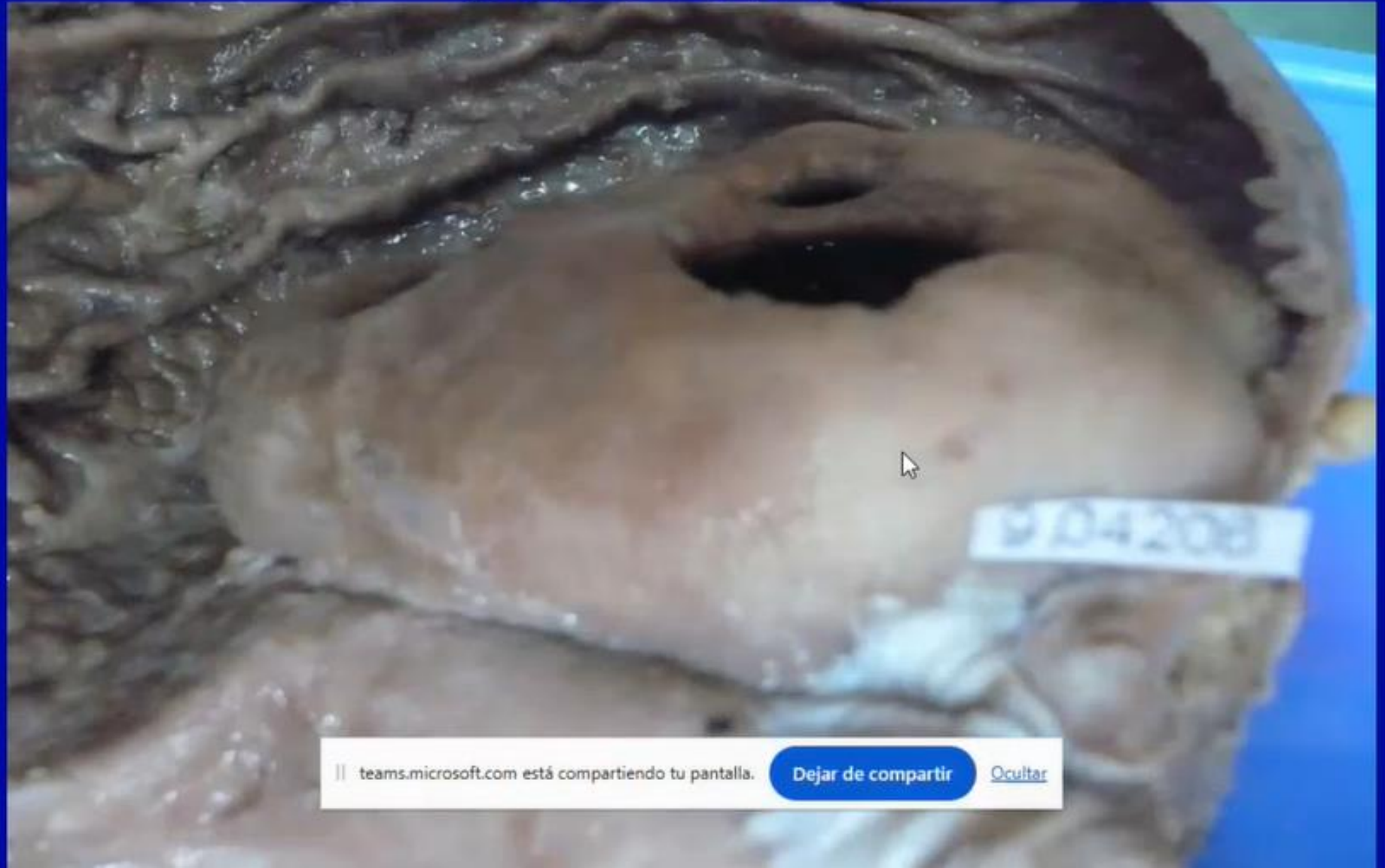


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

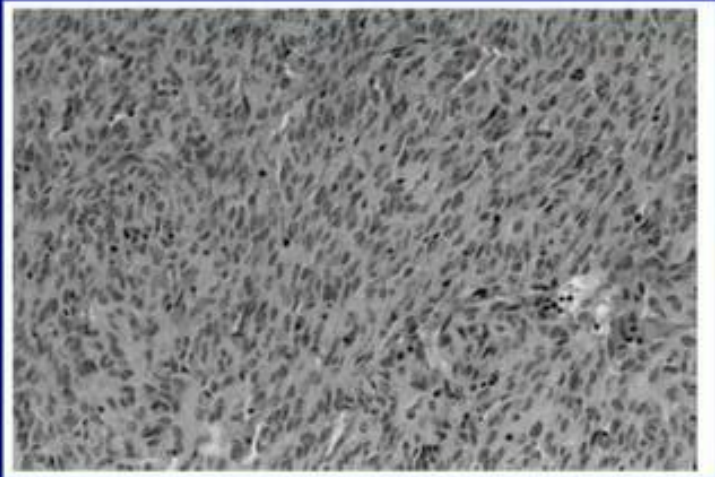


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

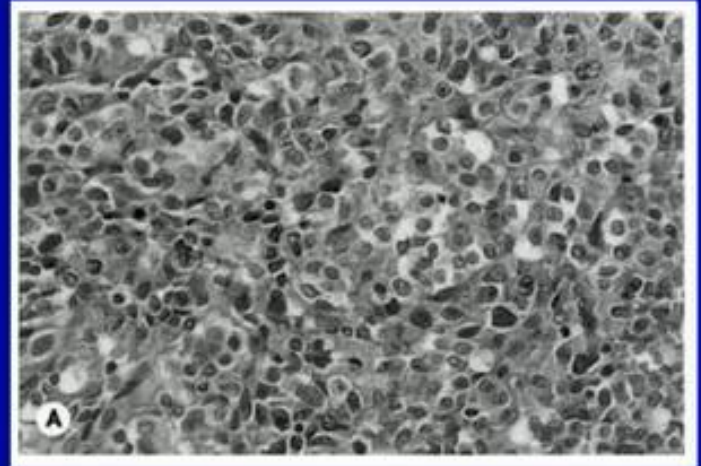
[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

Microscopía de luz

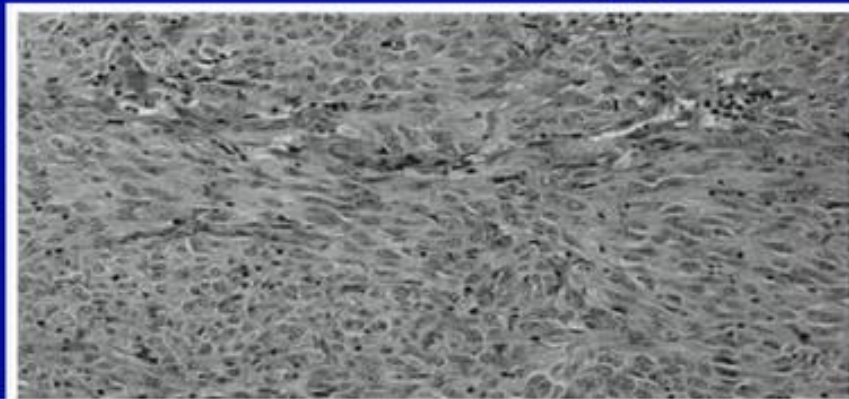


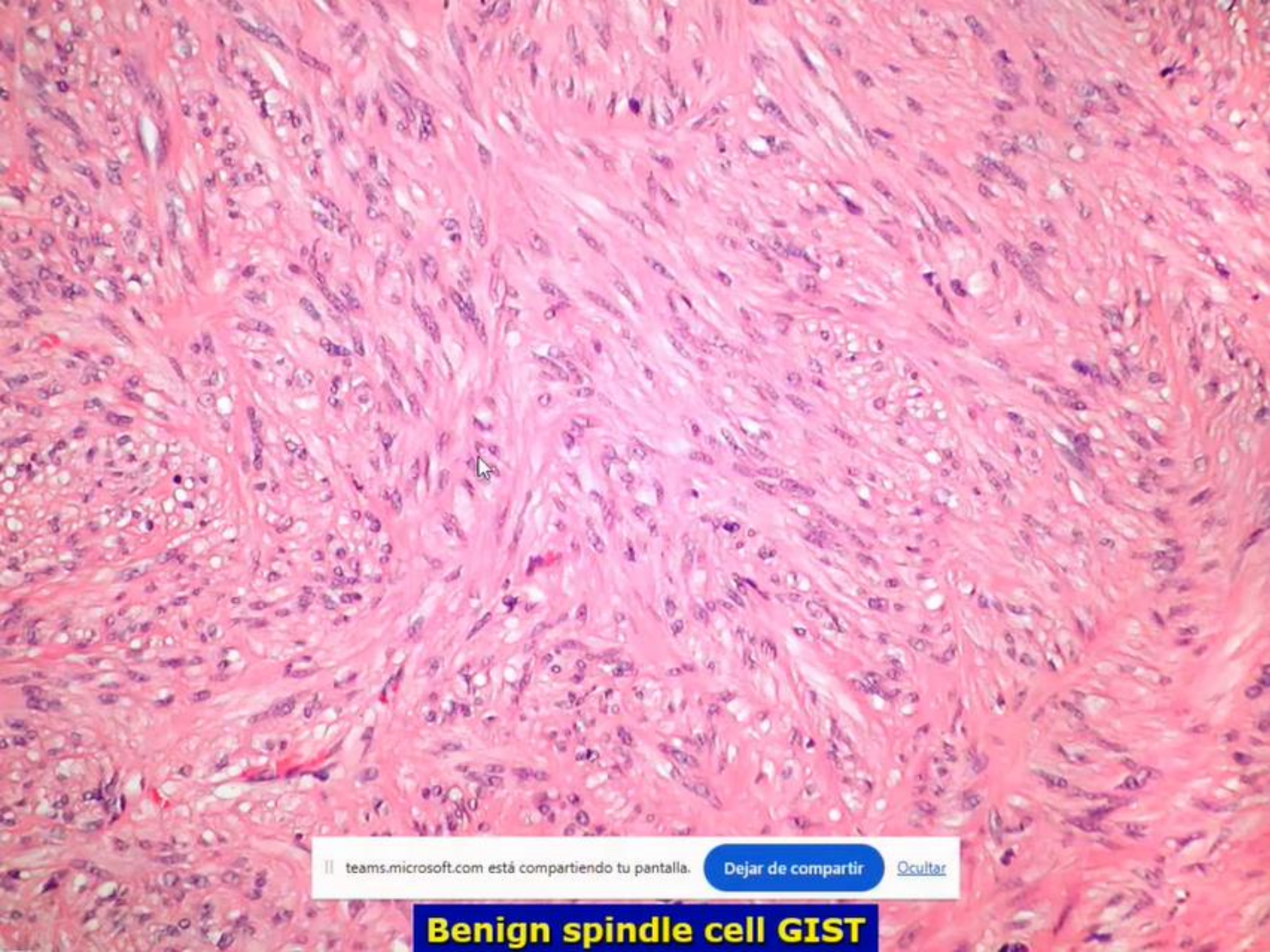
Spindle (70%) uniform, eosinophilic,



Epithelioid (20%) rounded cells, clear cytoplasm

Mixed(10%)



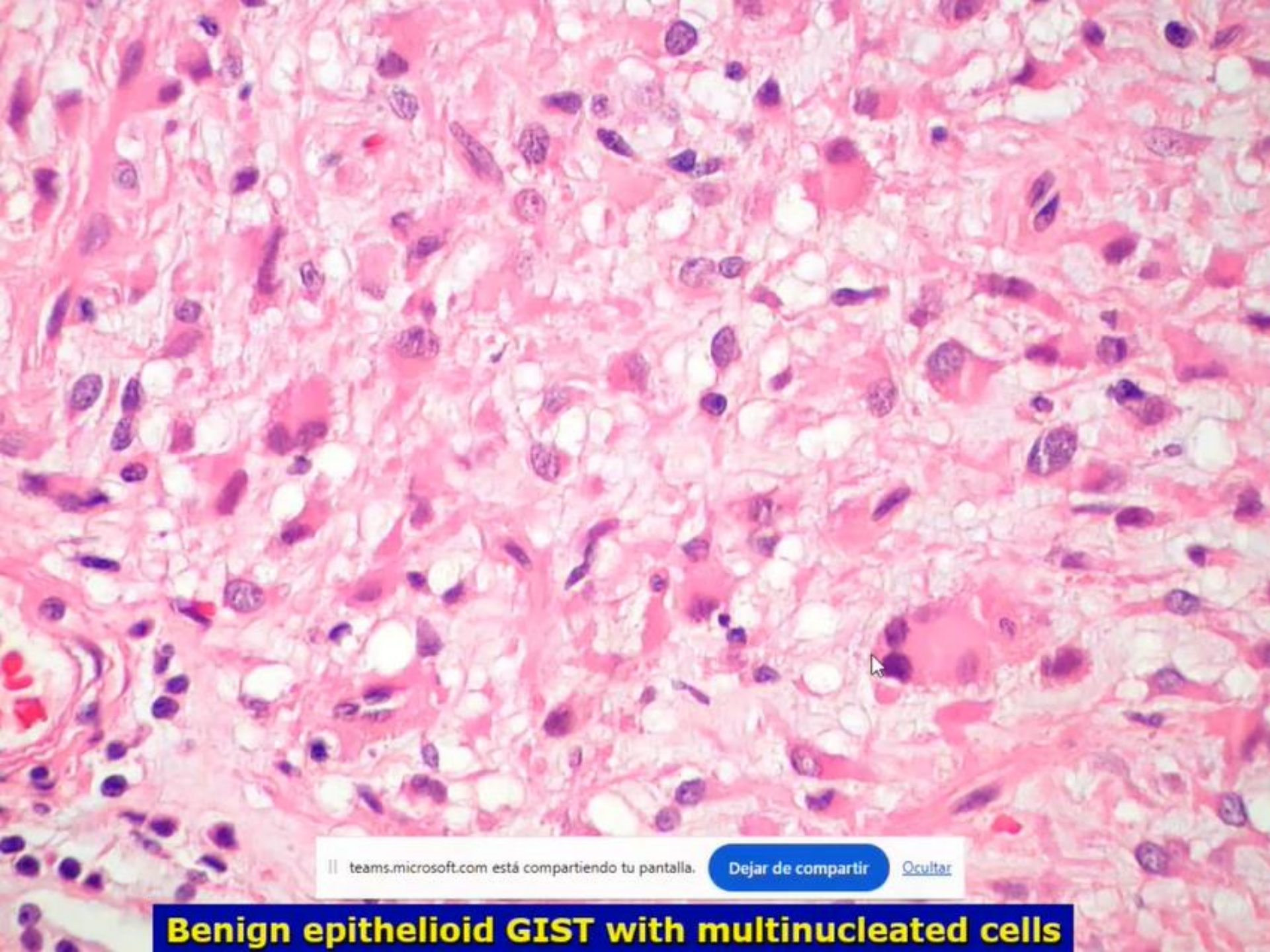


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

Benign spindle cell GIST



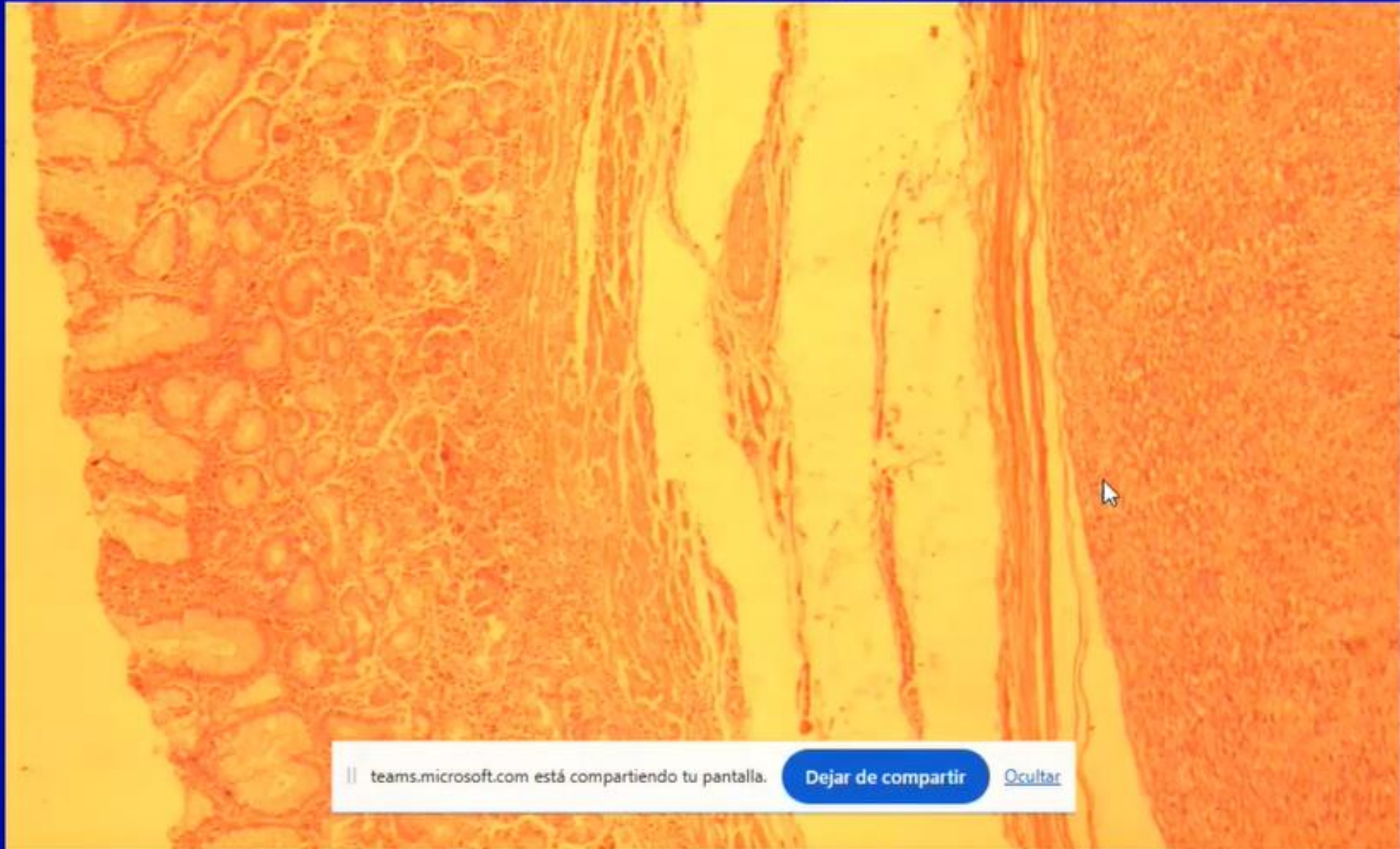
|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

Benign epithelioid GIST with multinucleated cells

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

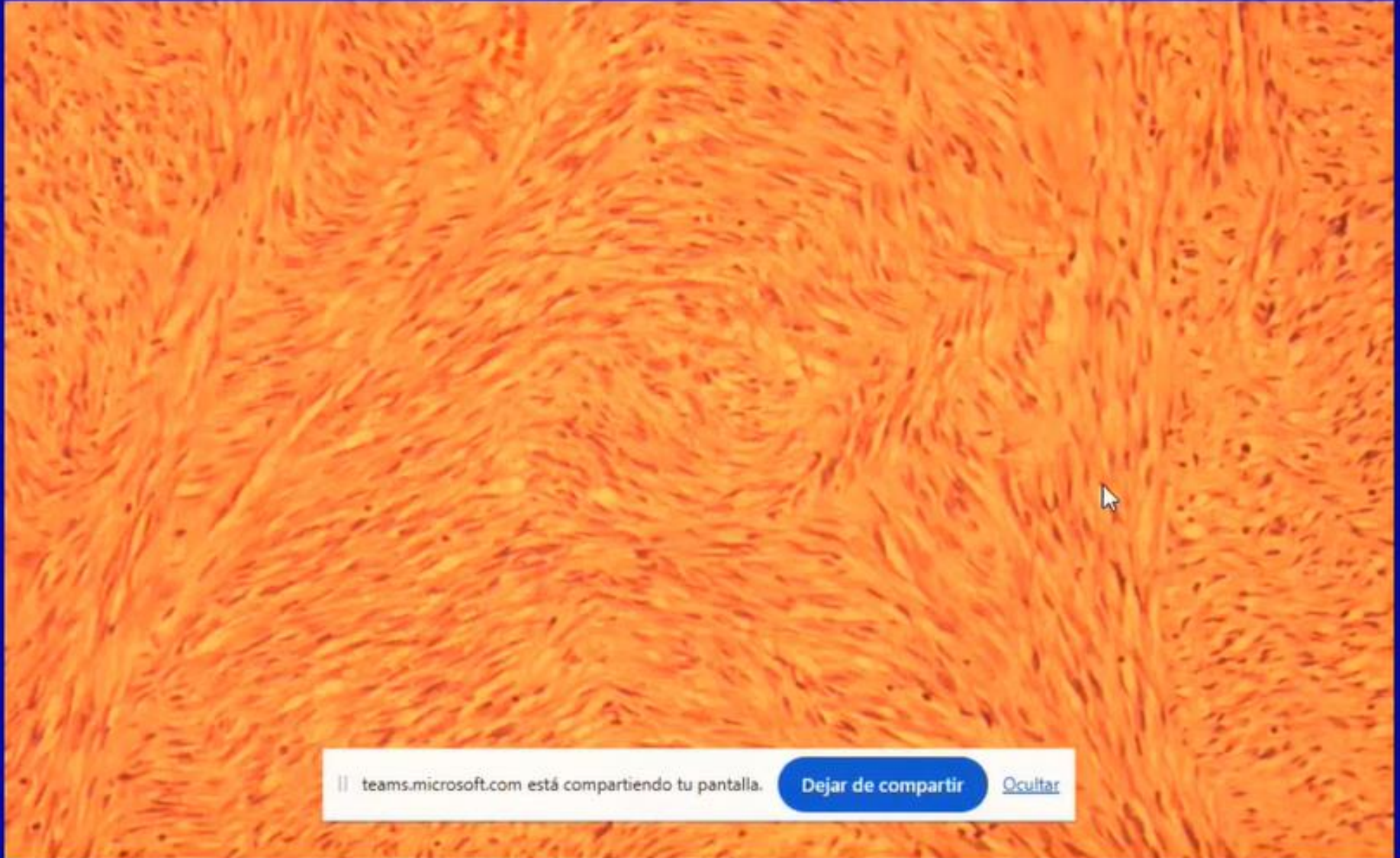


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

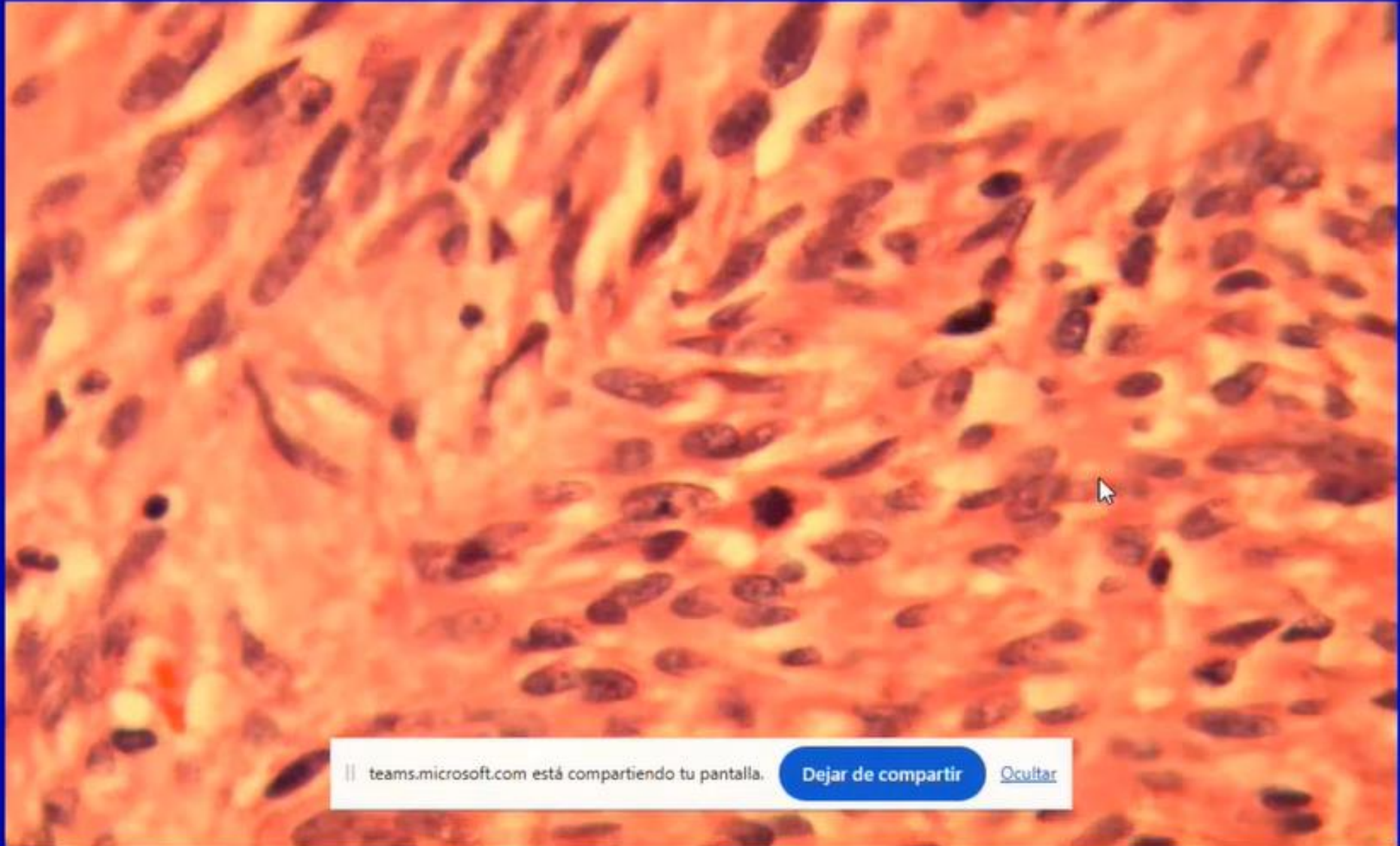


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

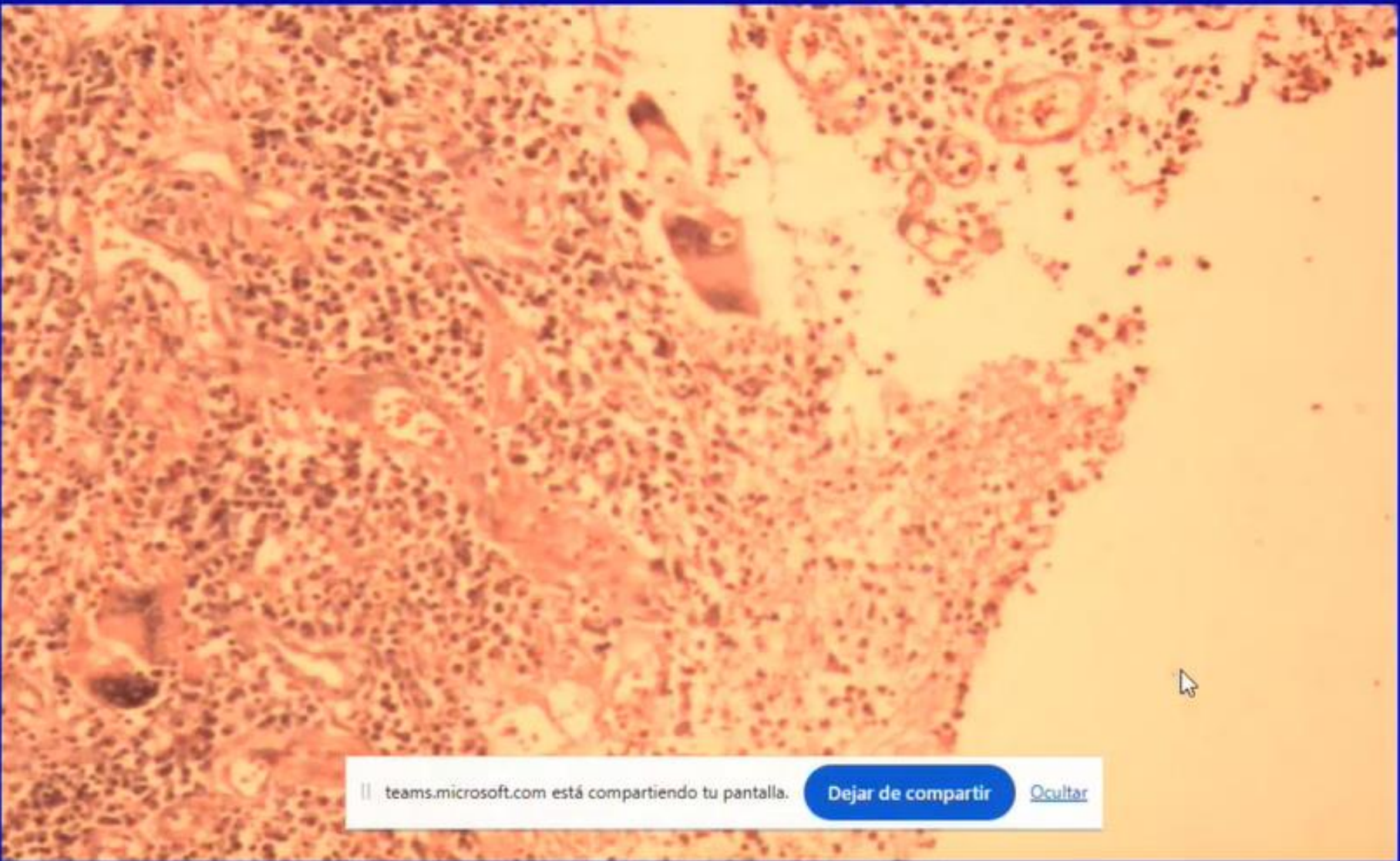


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

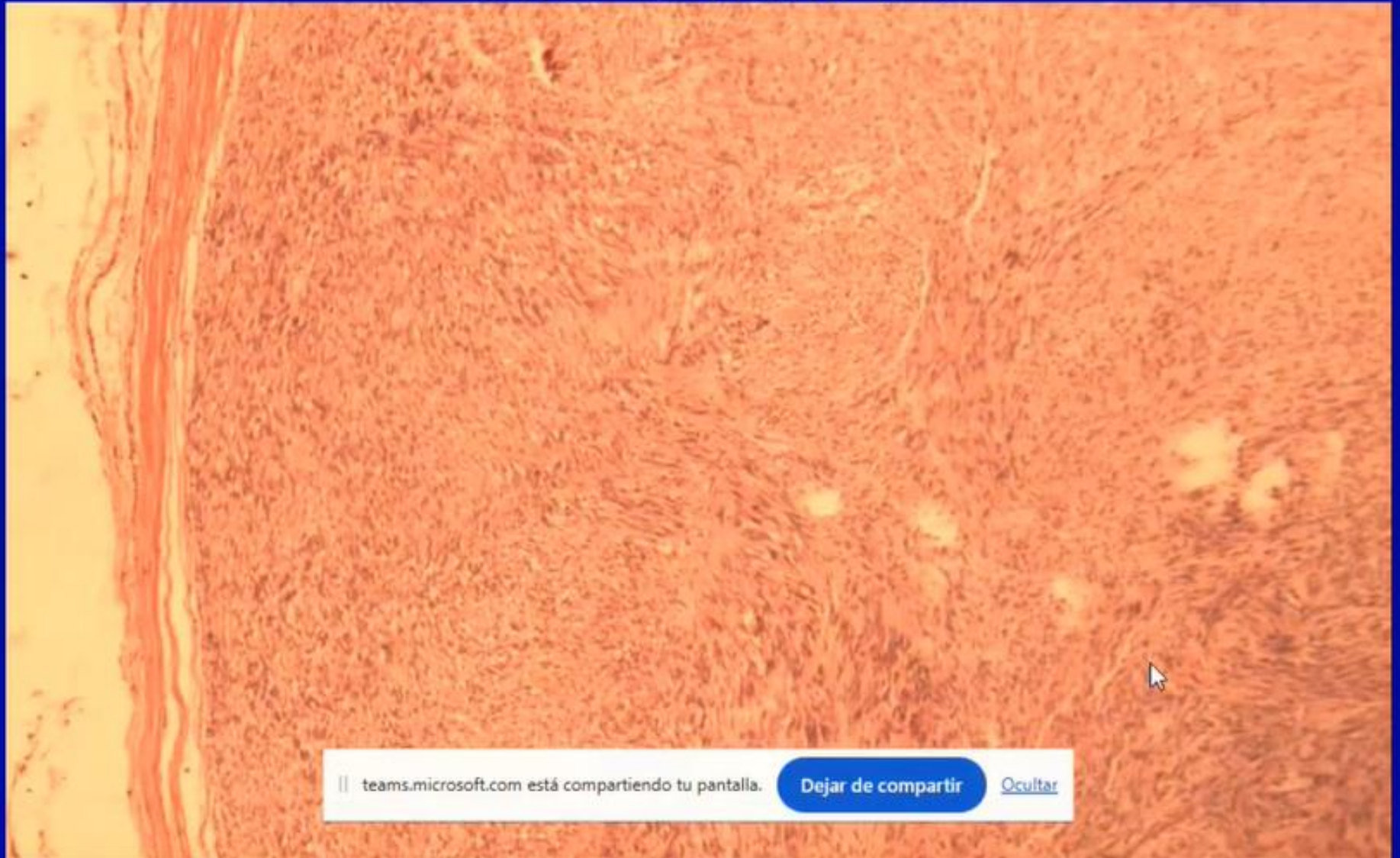


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL

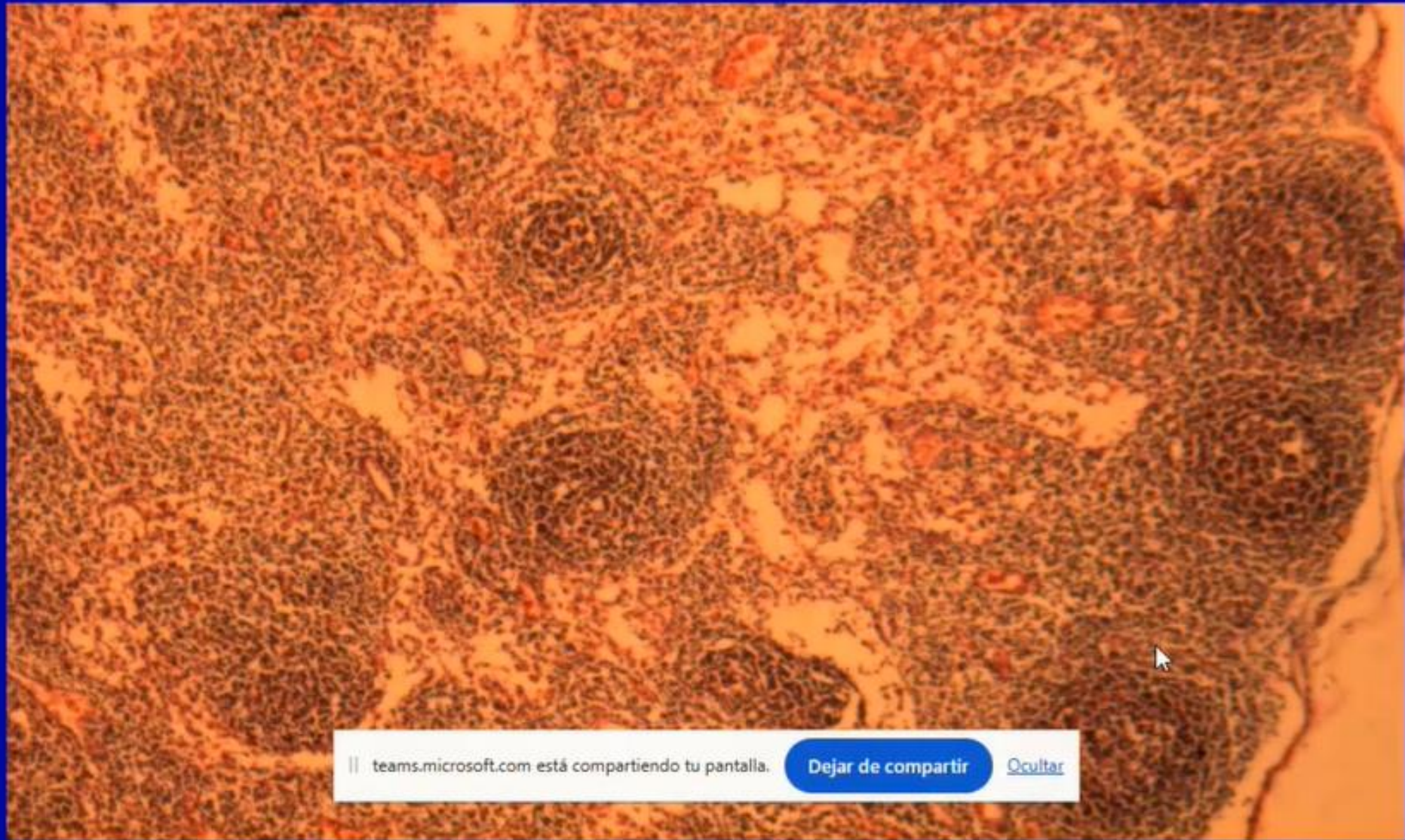


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

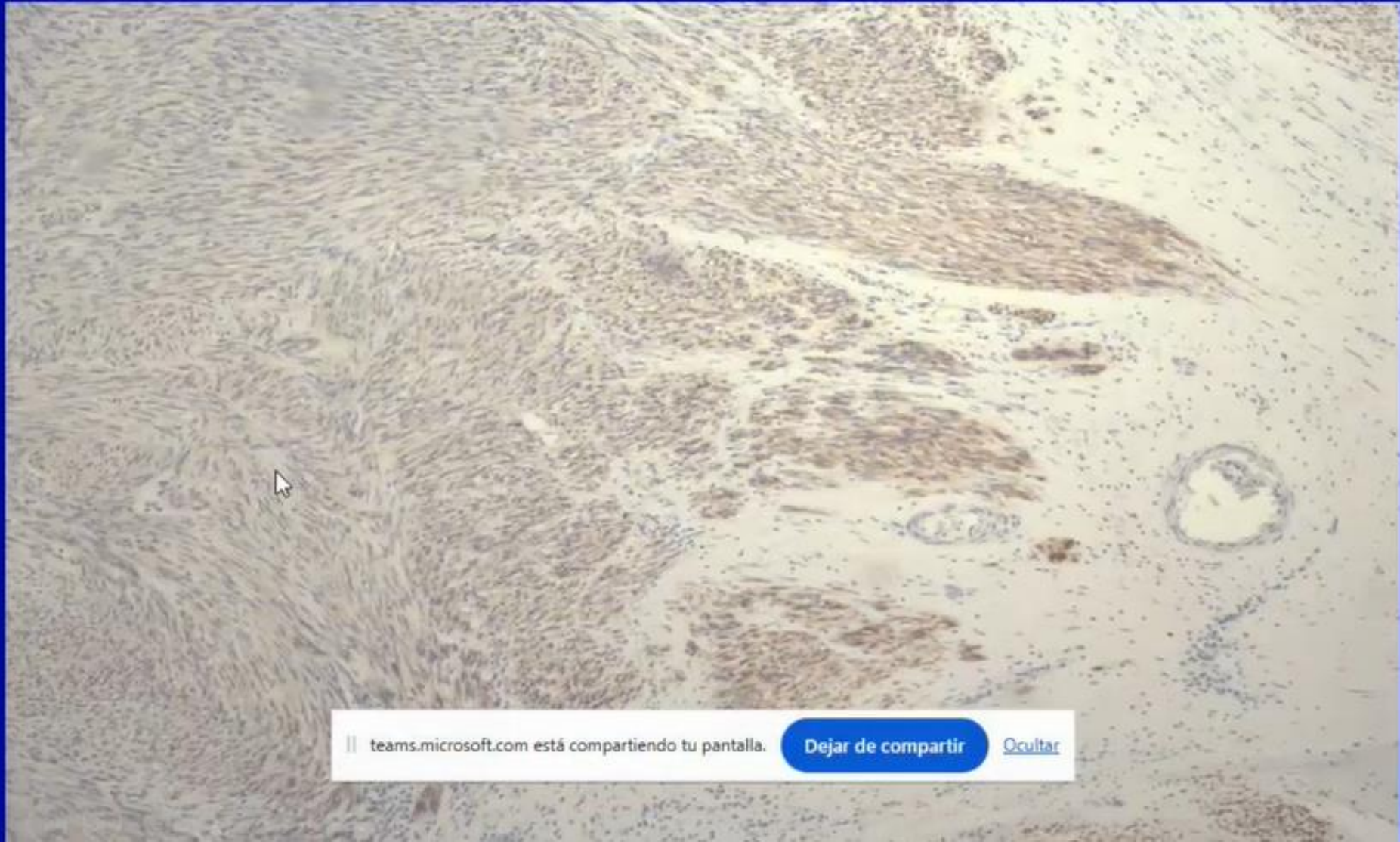
Diagnóstico

- Microscopía de luz e inmunohistoquímica.

Inmunohistoquímica

- Positividad para CD117 (97-100%).
- CD34 (70-90%).
- Actina (20-30%).
- Proteína S-100 (8-10%)
- Desmina (2-4%)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL CD 117

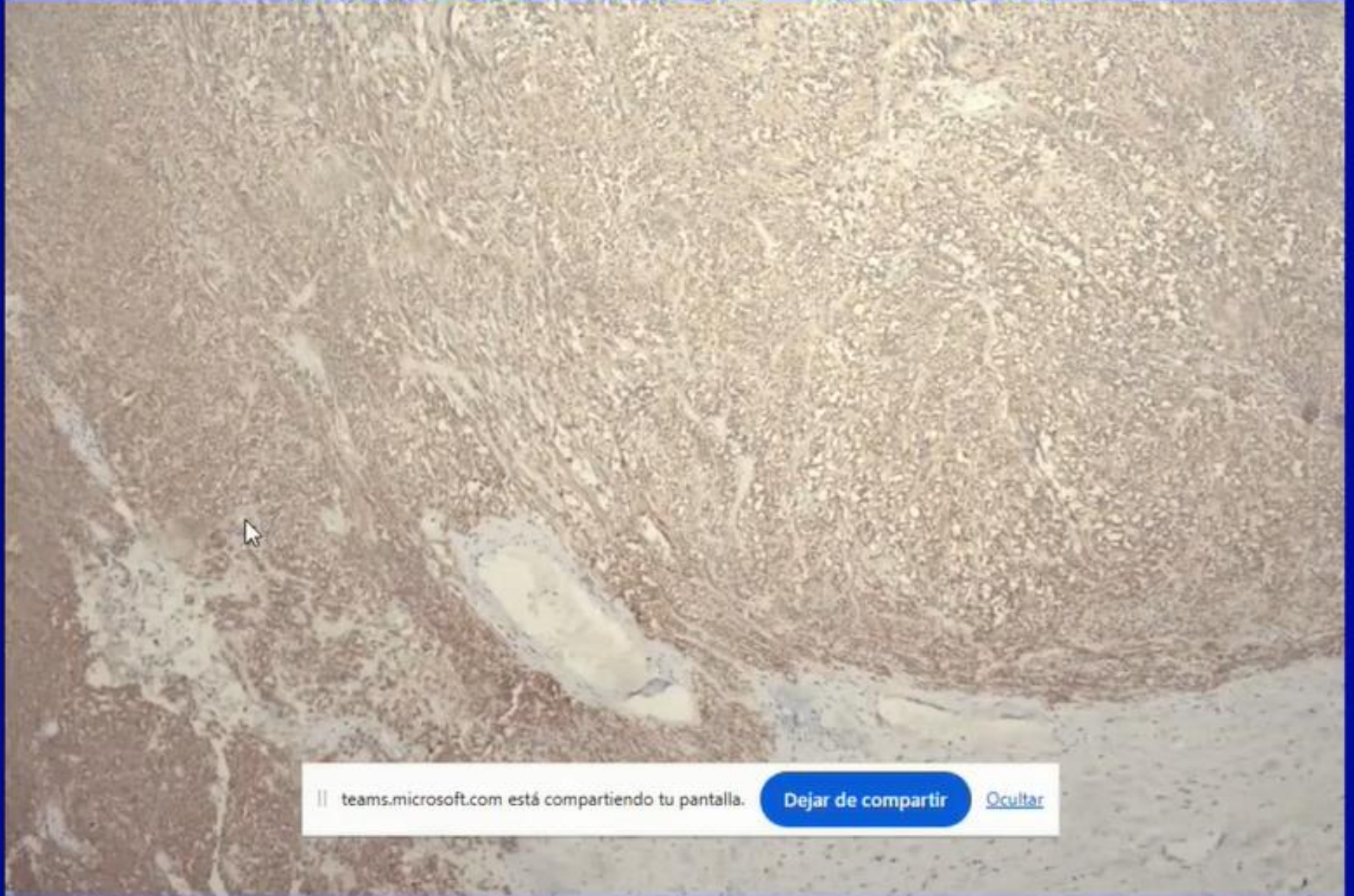


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL CD 117

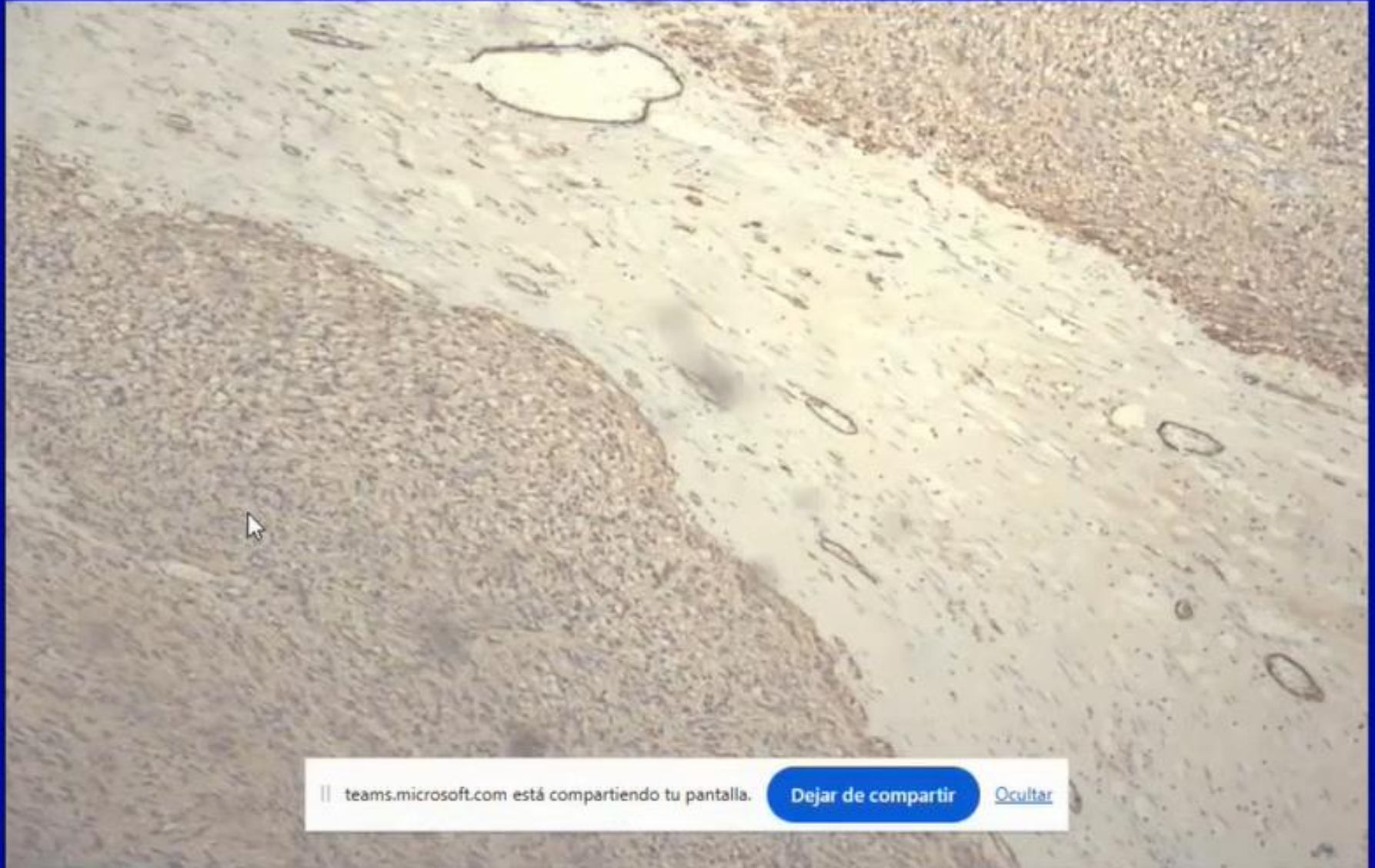


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL CD34

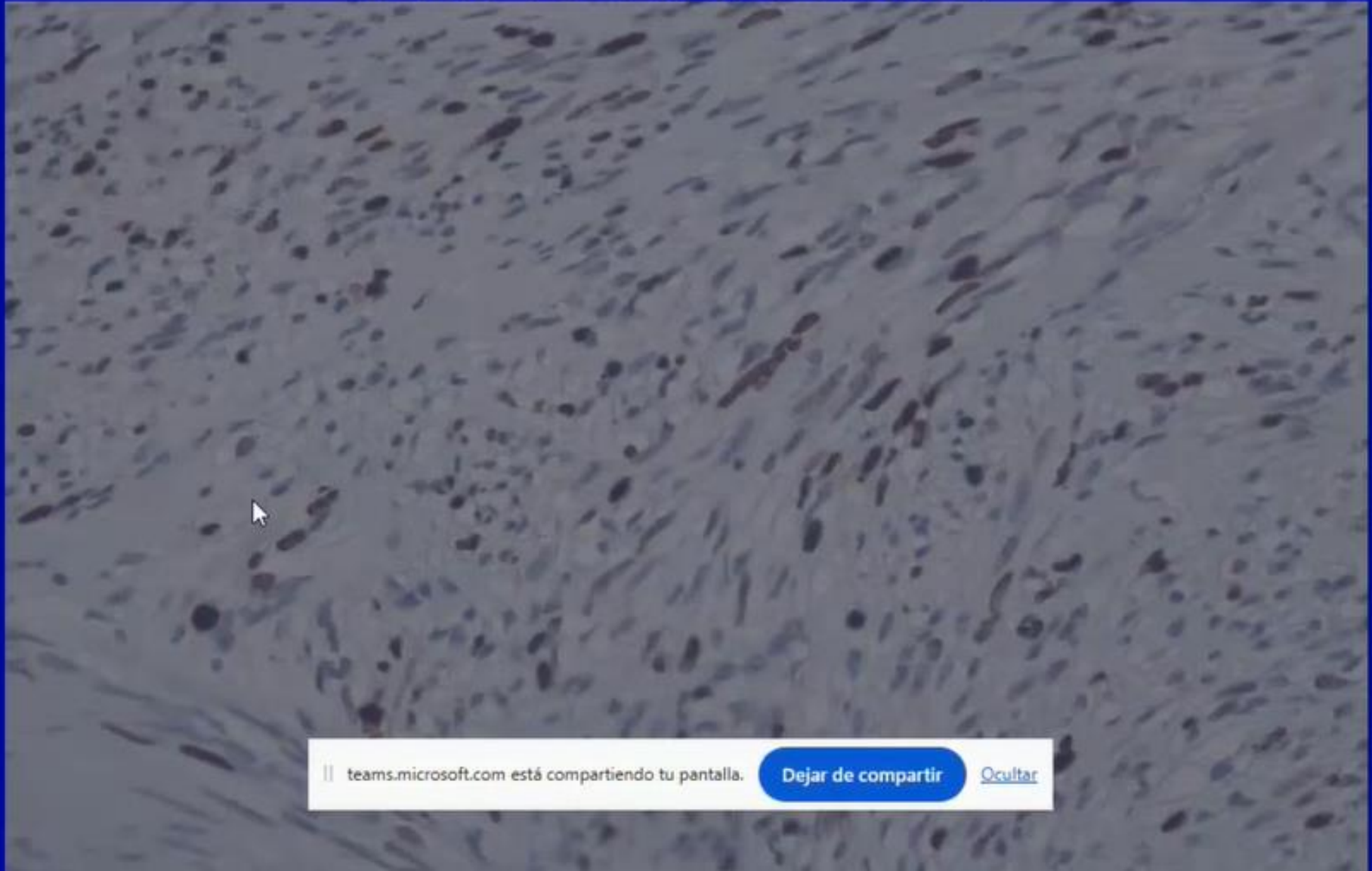


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

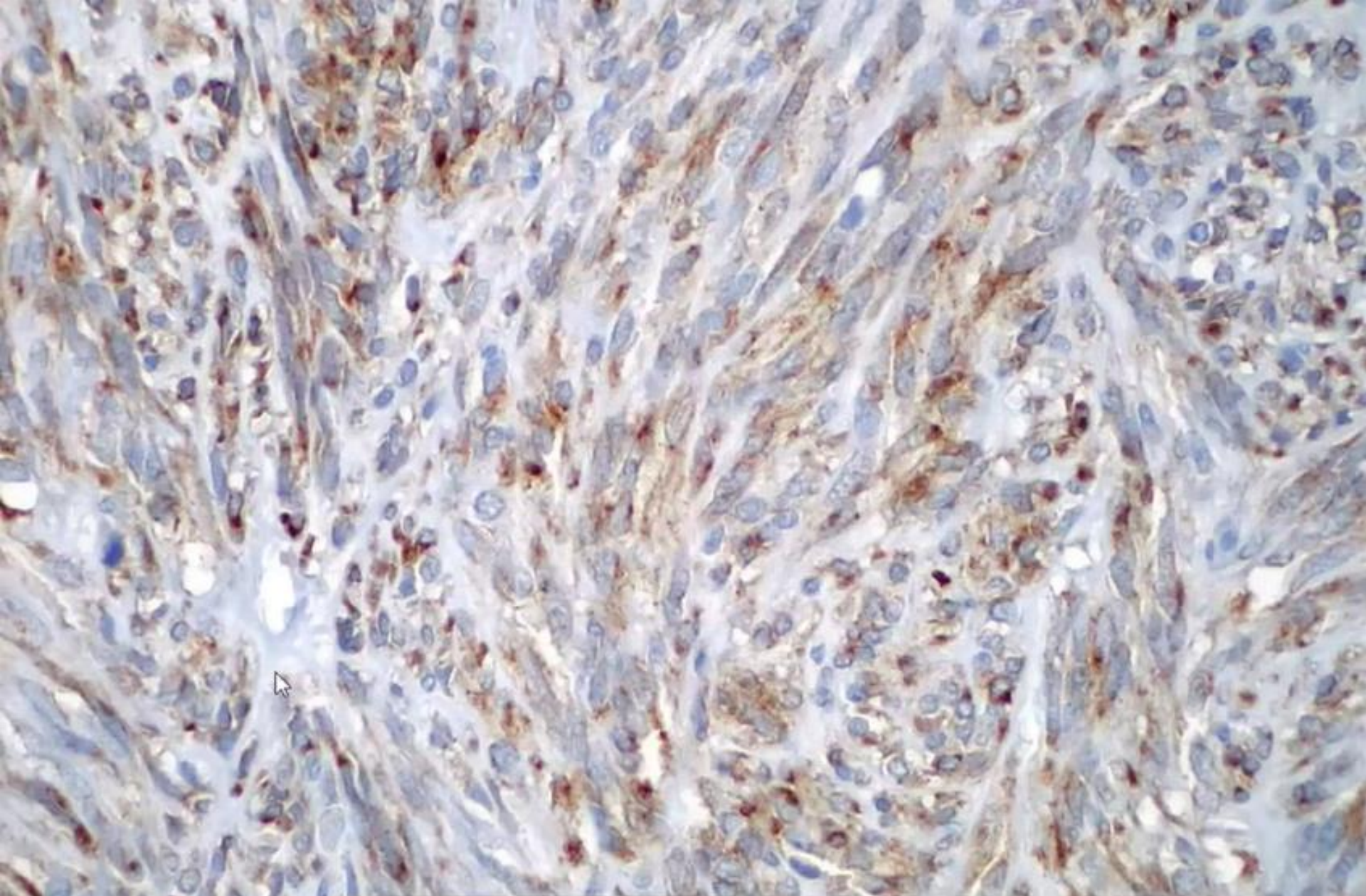
TUMOR ESTROMAL GASTRO INTESTINAL Ki67



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

CD117 staining in spindle cell GIST

Diagnóstico diferencial

- Leiomyoma/Leiomyosarcoma
- Schwannoma
- Solitary fibrous tumor
- Fibromatosis (desmoid tumor)
- Inflammatory myofibroblastic tumor
- Inflammatory fibroid polyp (in stomach)
- GISTs

Mod Pathol 2000;13:1134-42.

Características histológicas sugerentes de comportamiento maligno en GIST

- **Cell type: Epithelioid > Spindle Cell**
- **Cellularity**
- **Mitotic activity**
- **Mucosal invasion**
- **Tumor necrosis.**

Criterios de Amin de malignidad en GISTs

Benignos: Menos de 5 mitosis /50 CGA y tamaño ≤ 5 cm

Borderline: Mismo número de mitosis. Tamaño mayor de 5 cm

Malignos: Más de 5 mitosis /50 CGA y cualquier tamaño

Criterios de Miettinen de malignidad en GISTs

Probablemente benignos:

- Tumores intestinales: Diámetro máximo < 2 cm y no más de 5 mitosis/50 CGA
- Tumores gástricos: Diámetro máximo < 5 cm y no más de 5 mitosis/50 CGA

Probablemente malignos:

- Tumores intestinales: Diámetro máximo > 5 cm o más de 5 mitosis/50 CGA
- Tumores gástricos: Diámetro máximo > 10 cm o más de 5 mitosis/50 CGA

Bajo potencial maligno o potencial incierto:

- Tumores intestinales: Diámetro máximo > 2 cm pero < 5 cm y no más de 5 mitosis/50 CGA
- Tumores gástricos: Diámetro máximo > 5 cm pero < 10 cm y no más de 5 mitosis/50 CGA

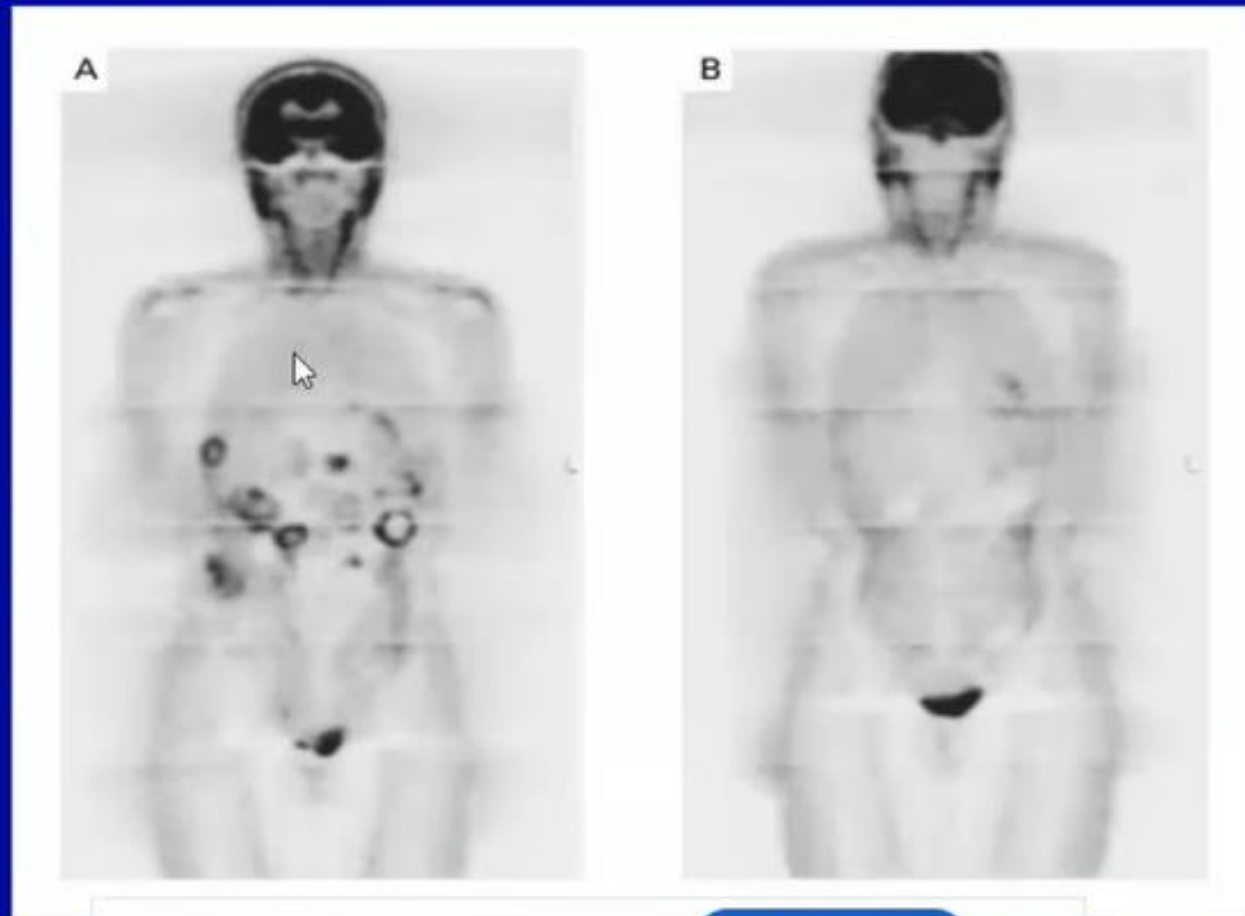
Criterios de Fletcher de riesgo de conducta agresiva en GISTs

	Tamaño	Número de mitosis
Muy bajo riesgo	<2 cm	<5/50 CGA
Bajo riesgo	2-5 cm	<5/50 CGA
Riesgo intermedio	<5 cm	6-10/50 CGA
	5-10 cm	<5/50 CGA
Alto riesgo	>5 cm	5/50 CGA
	10 cm	Cualquier índice mitótico
	Cualquier tamaño	>10/50 CGA

Tratamiento.

- Cirugía es la terapia de primera elección pero la tasa de recurrencia es alta(50%).
- Quimioterapia es otra elección de tto, puede haber resistencia a ella debido a la sobreexpresión de (p-glycoprotein & MDR-1)
- Imatinib Mesylate(VO) (inhibidor bioactivo de la tirosin kinasa).
- Sin embargo tumor metastásico responde a Imatinib((4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[{4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl}amino] phenyl] benzamide methanesulfonate).

PET scan 4 semanas despues



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

1056, 2001

TEGI

- Pronóstico: tiene relación con tamaño del tumor, afectación de ganglios, presentación de metástasis, número de mitosis.

Quimioterapia.

- Terapia neoadyuvante no es muy claro.
 - 8 sem Imatinib seguido por resección del tumor.
- Terapia adyuvante no es muy claro.
 - Imatinib 400 mg/day X 2 years



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

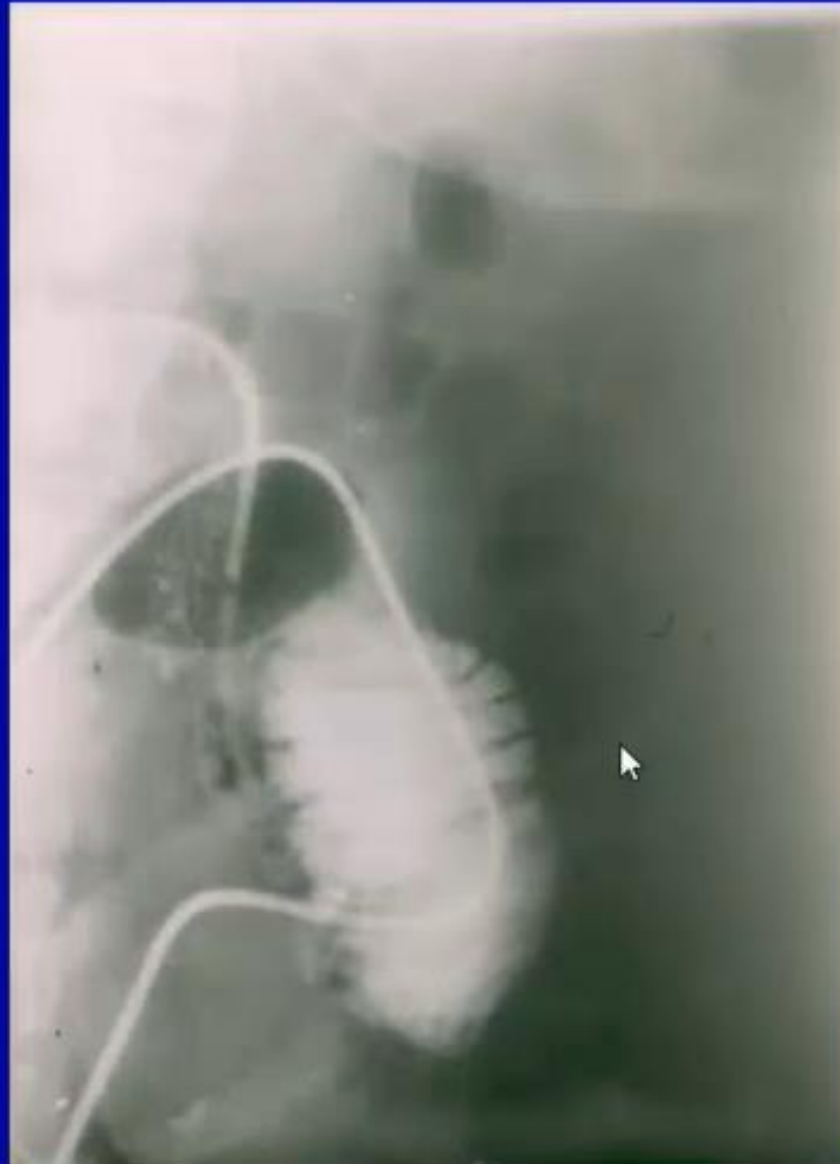
[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

TOMOGRAFÍA DONDE SE MUESTRA LA GRAN TUMORACIÓN GÁSTRICA



TUMORACIÓN GIGANTE CON PARED GASTRICA



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

DIFERENTES ANGULOS DE LA TUMORACIÓN GÁSTRICA



CORTE TRANSVERSAL Y SAGITAL DE TUMORACIÓN GÁSTRICA (GIST)

